

PLANO DE ENSINO



PRÁTICAS DE ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

NÍVEL DO SEGMENTO: Fundamental

CURSOS: Engenharias

Núcleo DCN: RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.

Art. 9º Todo curso de graduação em Engenharia deve conter, em seu Projeto Pedagógico de Curso, os conteúdos básicos, profissionais e específicos, que estejam diretamente relacionados com as competências que se propõe a desenvolver. A forma de se trabalhar esses conteúdos deve ser proposta e justificada no próprio Projeto Pedagógico do Curso.

§ 1º Todas as habilitações do curso de Engenharia devem contemplar os seguintes conteúdos básicos, dentre outros - Administração e Economia; Algoritmos e Programação; Ciência dos Materiais; Ciências do Ambiente; Eletricidade; Estatística. Expressão Gráfica; Fenômenos de Transporte; Física; Informática; Matemática; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Científica e Tecnológica; e Química.

§ 2º Além desses conteúdos básicos, cada curso deve explicitar no Projeto Pedagógico do Curso os conteúdos específicos e profissionais, assim como os objetos de conhecimento e as atividades necessárias para o desenvolvimento das competências estabelecidas.

Área

Engenharia, produção e construção

Carga Horária

80 horas

Período letivo

2026/1

COMPETÊNCIAS

Aplicar fundamentos de lógica e algoritmos para desenvolver soluções computacionais iniciais, utilizando fluxogramas, estruturas sequenciais e comandos básicos de uma linguagem de programação.

Implementar decisões condicionais em algoritmos e programas, analisando diferentes cenários e construindo soluções que respondem adequadamente a condições variadas de um problema real.

Implementar estruturas de repetição e integrar diferentes elementos da programação para construir soluções robustas, eficientes e aplicáveis a problemas reais.

Elaborar soluções computacionais contextualizadas, utilizando algoritmos, estruturas de controle, repetições e boas práticas éticas, garantindo precisão, responsabilidade e impacto social positivo.

Ementa:



Lógica, algoritmos e fluxograma. Estrutura sequencial. Estruturas de programação - condicional e repetitiva. Programação aplicada à resolução de problemas reais. Integração entre ciência, tecnologia e problemas sociais.

Unidades de Aprendizagem (UA):



NOME	DESCRIÇÃO	OBJETOS DE CONHECIMENTO
Fundamentos de Programação e Lógica	Mergulhe no universo da lógica e dos fundamentos de programação, compreendendo como estruturar o pensamento computacional para resolver problemas por meio de algoritmos, fluxogramas e primeiros comandos de programação.	Lógica e pensamento computacional; Algoritmos e fluxogramas; Tipos de dados básicos; Entrada, processamento e saída de informações; Linguagem de programação como ferramenta de representação lógica
Estruturas Básicas de Controle	Entenda como programas tomam decisões e seguem fluxos específicos, explorando estruturas condicionais e sua aplicação para criar códigos mais inteligentes e dinâmicos.	Estruturas condicionais (if, else, elif); Comparações e operadores lógicos; Boas práticas de tomada de decisão em algoritmos; Implementação de condições em linguagens de programação
Estruturas de Repetição e Construção de Soluções	Domine as estruturas repetitivas e aprenda a construir soluções completas utilizando laços, estruturas sequenciais, condicionais e manipulação de dados, integrando todos os conceitos estudados.	Estruturas repetitivas (for, while); Contadores e acumuladores; Processamento de listas e conjuntos de dados simples; Construção de soluções algorítmicas completas; Integração de estruturas condicionais e repetitivas
Projeto Integrador e Ética na Programação	Integre todos os conhecimentos adquiridos ao desenvolver um projeto completo, refletindo sobre o uso ético da programação, da coleta de dados e das tecnologias que impactam diretamente a vida das pessoas.	Aplicação prática de lógica e programação; Construção de sistemas simples baseados em dados; Ética, transparência e responsabilidade na programação; Documentação e apresentação de soluções



Objetivos de Aprendizagem:

Identificar e aplicar conceitos de lógica e algoritmos para a resolução de problemas.
Elaborar e interpretar fluxogramas que representem processos e soluções sequenciais.
Implementar estruturas de programação condicionais e repetitivas em projetos práticos.
Analisar a integração entre ciência, tecnologia e questões sociais para desenvolver soluções inovadoras.



Atitudes & Valores:

Desenvolver pensamento crítico; Fomentar a curiosidade e o interesse pela resolução de problemas; Colaboração nas atividades em grupo; Respeito às ideias dos colegas durante as discussões; Empatia ao analisar as dificuldades dos colegas na aprendizagem; Responsabilidade na execução de tarefas; Respeito pelo trabalho em equipe; Estimular a empatia ao abordar problemas sociais; Estimular a colaboração entre colegas através da troca de ideias em fóruns; Criatividade (associada à construção de soluções usando repetição); Compromisso com a ética na pesquisa e desenvolvimento de códigos; Desenvolver a responsabilidade ao criar soluções que impactam a sociedade; Empatia em relação ao processo de aprendizado de colegas.



Avaliação:

O componente curricular será avaliado por meio de atribuição de conceito "aprovado" ou "reprovado", com base no desempenho obtido pelo aluno.
O aluno que cursa o componente complementar será considerado aprovado se receber o conceito "aprovado", resultante da realização das atividades propostas.
O aluno que cursa o componente complementar será considerado reprovado se receber o conceito "reprovado", resultante do não cumprimento das atividades propostas.



Certificação:

Analista em práticas de algoritmos e programação



Bibliografia Básica:

SOUZA, Marco A. Furlan de; GOMES, Marcelo Marques; SOARES, Marcio Vieira et al. Algoritmos e lógica de programação - um texto introdutório para a engenharia. 3a. ed. São Paulo - Cengage Learning Brasil, 2019.
Manzano, José Augusto N. G.; Oliveira, Jayr Figueiredo de. Algoritmos - lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29. ed. - São Paulo - Érica, 2019. Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536531472/>.
Ribeiro, João Araujo. Introdução à programação e aos algoritmos. 1. ed. Rio de Janeiro - LTC, 2019. Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521636410/>.

Bibliografia Complementar:



- MENDES, Joice Barbosa; MUNIZ, Rafael da Silva; MATSUI, Vivian Yuri (ed.). Lógica de programação com Portugol - mais de 80 exemplos, 55 exercícios com gabarito e vídeos complementares. São Paulo, SP - Casa do Código, 2022. E-book. Disponível em - <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/212621>.
- Alves, William Pereira Linguagem e lógica de programação. 1. ed. -- São Paulo - Érica, 2014. E-book. Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536519371>.
- Mueller, John Paul Algoritmos para leigos. Traduzido por Jana Araujo. Rio de Janeiro - Alta Books, 2018. E-book. Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550809298>.
- MELO, Ana Cristina Vieira de; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Princípios de linguagem de programação. São Paulo - Blucher, 2003. E-book. Disponível em - <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/172605>.
- FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação - a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo - Pearson, 2005. E-book. Disponível em - <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323>.